1. Название и одна фраза

- **AquaAI (АкваАй)**

- **Суть стартапа (One-Liner):** Цифровая платформа точного управления орошением для фермеров Центральной Азии на основе международного гидрологического стандарта FAO-56 и объяснимого ИИ (Gemini).
- **Миссия:** Превратить дефицит поливной воды в управляемый экономический актив фермера, снизить потери воды на 20–35% и защитить экосистему региона.
- **География и локация:** Казахстан (г. Алматы / Туркестанская, Кызылординская, Жамбылская и Алматинская области).
- **Стадия и доступность:** Полнофункциональный, стабильный MVP готов к тестированию в браузере (на русском и казахском языках).
- **Контакты и демо:** GitHub: github.com/SalaAkh/AquaAI | Demo Live: aqua-ai-demo.loca.lt | info@aquaai.kz

2. Проблема: Водный дефицит и неконтролируемые потери

- **Кто страдает:** Более 40 000 малых и средних крестьянских хозяйств (20–500 га) орошаемого юга Казахстана (кукуруза, хлопок, рис, овощи, сады) в условиях прогрессирующего маловодья рек Сырдарья и Или.
- **В чём проблема:** 80–85% забора пресной воды в регионе уходит на сельское хозяйство. До 40% воды теряется впустую из-за затопления полей «на глаз», фильтрации в земляных арыках и полуденного испарения в зной.
- **Как решают сейчас:** Поливают вслепую по графику подачи воды из канала или интуиции поливальщика, без знания научно обоснованной суточной потребности культур в воде (ETc).
- **Сколько это стоит фермеру:** Переплата от 1.5 до 3 млн ₸ за сезон за электроэнергию/дизель для холостой работы насосов, а также риски потери до 25–30% урожая из-за водного стресса или заболачивания/засоления.
- **Почему не подходят аналоги:** Зарубежные системы (CropX, FieldNET) стоят от $3,000, требуют обязательной покупки дорогих импортных датчиков, не поддерживают казахский язык и не адаптированы к бассейнам Центральной Азии.

3. Решение: Интеллектуальный агрономический расчёт

- **Что делает продукт:** AquaAI рассчитывает точную суточную потребность поля в поливе за 30 секунд по координатам, культуре и типу почвы без обязательной покупки оборудования на старте.
- **Математическое ядро FAO-56:** Расчёт эталонной и культурной эвапотранспирации (ETc = ET0 × Kc), эффективных осадков и КПД оросительной сети по стандарту Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
- **Оптимальные окна полива:** Рекомендация запуска полива в прохладные утренние (05:00–09:00) и ночные (19:00–22:00) часы, что снижает непродуктивное испарение воды на 20–25%.
- **Объяснимый ИИ (Google Gemini):** Разъяснение расчётов на казахском, русском и английском языках с опорой строго на гидрологические цифры (без галлюцинаций и выдуманных данных).
- **Учёт фактического водопотребления:** Модуль Water Usage Tracking с 3 режимами (по счётчику, по производительности насоса $м^3$/ч × часы, по талону канала) и сравнением «план vs факт».

4. Рынок: Потенциал орошаемых земель Центральной Азии

- **TAM (Общий объём целевого рынка):** 8.5 млн га орошаемых земель в Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан). При тарифе $1.50/га потенциальный объём рынка специализированного софта водоучёта составляет $12.75M в год (с учётом датчиков и консалтинга — свыше $100M).
- **SAM (Доступный рынок Казахстана):** 1.8 млн га орошаемых площадей в Республике Казахстан (~$2.7M ежегодного софтверного рынка подписки).
- **SOM (Достижимый рынок на первые 2 года):** 50 000 га в Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях. Ожидаемая выручка (ARR): $75 000 (~37.5 млн ₸).
- **Сколько платит один клиент:** В среднем $1.50 / га (~750 ₸ / га) за поливной сезон. Среднее фермерское хозяйство площадью 100 га платит всего 75 000 ₸ за сезон.
- **Расчёт объёма рынка (SOM):** 50 000 га × $1.50 / га в сезон = $75 000 (~37.5 млн тенге) ежегодной выручки.

5. Бизнес-модель: Сезонная B2B SaaS-подписка

- **Кто платит:** Крестьянские и фермерские хозяйства (КХ/ФХ), агрохолдинги, сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК) и ассоциации водопользователей (АВП).
- **Тариф 1 — Freemium (0 ₸):** До 2 полей (до 50 га) — базовый расчёт FAO-56 на 7 дней, прогноз Open-Meteo, журнал расхода воды. Инструмент массовой виральной лидогенерации.
- **Тариф 2 — Про ($1.50 / га в сезон, ~750 ₸/га):** Неограниченное число полей и насосов, детальная план-факт аналитика отклонений, ИИ-агроном Gemini на казахском и русском, экспорт официальных PDF/CSV отчётов, калькулятор энергозатрат.
- **Тариф 3 — Корпоративный ($500–$1,500 в год):** Для крупных хозяйств и кооперативов: многопользовательский доступ (агроном, бригадир, бухгалтер), выгрузка для госсубсидий и интеграция с расходомерами.
- **Регулярность платежей:** Ежегодная сезонная подписка с возобновлением весной перед началом активного вегетационного полива (апрель-май). Окупаемость для фермера наступает за счёт предотвращения 2–3 лишних включений насоса.

6. Трекшн: Готовый MVP и инженерная верификация

- **Что сделано (Готовый рабочий MVP):** Разработана полнофункциональная платформа на Next.js 16, React 19, TypeScript, интегрированная с API Open-Meteo, расчётным движком FAO-56 и Google Gemini AI.
- **Надёжная база данных и безопасность:** Облачная СУБД Supabase PostgreSQL с Row Level Security (RLS) на 7 таблицах + автономный отказоустойчивый Demo-режим с локальной памятью.
- **Качество кода (100% Green CI):** Все 14 юнит-тестов FAO-56, 7 интеграционных тестов и 10-шаговый E2E-сценарий фермера успешно проходят в автоматическом GitHub Actions CI.
- **Полноценный учёт расхода воды:** Реализовано 3 метода фиксации (расходомер до/после, подача насоса × время, ручной талон) с редактированием, удалением и расчётом план-факт отклонений.
- **План пилота на сезон 2026:** Подготовка полевых испытаний с 3–5 фермерскими хозяйствами в Туркестанской и Кызылординской областях на площади 200–300 га для доказательства физической экономии воды.

7. Конкуренты: Почему клиент выберет AquaAI

- Сравнительный анализ решений по управлению орошением в Центральной Азии:

Решение	Цена для фермера	Ключевое преимущество	Слабое место / Ограничение
AquaAI	**$1.50 / га в сезон (~750 ₸)**	**Работает в браузере без датчиков, казахский язык, расчёт по насосам**	**Молодой бренд на стадии запуска пилотных испытаний**
Зарубежные системы (CropX, FieldNET)	$3,000–$10,000 за комплект	Высокая точность при наличии дорогого оборудования	Недоступно малым фермерам, нет казахского языка, сложный монтаж
Традиционный арык («на глаз»)	0 ₸ за софт (но миллионы за перелив)	Привычно фермерам, не требует обучения	Потери до 40% воды, переплаты за насосы, риск гибели урожая

8. Команда: Экспертиза для масштабирования

- **Салават Ахметов — Founder & Lead Full-Stack Architect:** Опыт в разработке высоконагруженных веб-сервисов (Next.js, TypeScript, PostgreSQL), архитектура масштабируемых систем, интеграция ИИ и облачных API. Полная реализация ядра платформы AquaAI.
- **Агрономический эксперт-консультант (AgriTech & Irrigation):** Экспертиза в почвоведении и прикладной гидрологии орошаемого земледелия Казахстана, практический опыт адаптации математических норм FAO-56 под условия южных областей.
- **Инженер по насосному оборудованию и телеметрии:** Специализация на подборе и эксплуатации глубинных и поверхностных насосных агрегатов, гидравлических расчётах и капельном орошении.
- **Менторы и отраслевые советники:** Поддержка экспертов водного хозяйства и предпринимателей клуба Parasat для выстраивания партнёрств с агрокооперативами.

9. Запрос: Инвестиции и партнёрства для пилота

- **Цель на конкурсе IDEA MINERS 2026:** Привлечение грантового финансирования, менторской поддержки и отраслевых связей для проведения масштабного полевого пилота летом 2026 года.
- **Структура расходования средств (100%):** Распределение бюджета гранта по ключевым статьям развития стартапа:
- • **40% — Полевые пилотные испытания:** Закупка контрольных поверенных расходомеров для оборудования 3–5 пилотных полей в Туркестанской и Кызылординской областях для сбора эталонных данных.
- • **30% — Развитие продукта и мобильная версия:** Создание офлайн PWA-клиента для работы поливальщиков без интернета и интеграция спутниковых снимков Sentinel-2.
- • **30% — Выход на рынок и агро-маркетинг:** Проведение демонстрационных полевых дней для агрономов и подключение первых 20 коммерческих хозяйств к сезону 2027.
- **Партнёры, которые нам нужны:** Сельхозкооперативы (СПК), крестьянские хозяйства и Ассоциации водопользователей юга Казахстана для совместной верификации эффективности.